

Especificaciones del proyecto

Cristian Alexis Cuaspa Guerrero

Asesor

Jeronimo Jaramillo Bejarano

Universidad Tecnológica de Pereira UTP

Diseño y Prototipado Electrónico

Identificación del proyecto

Nombre: Proyecto 1: Diseño, fabricación y validación de una fuente de alimentación de múltiples salidas (+12 V, +5 V, +3.3 V y -12 V), empleando captura esquemática, diseño de PCB y fabricación mediante termotransferencia.

Propósito: Diseñar, fabricar y validar una fuente destinada a alimentar proyectos electrónicos de laboratorio, conforme a las características comunicadas en el ejercicio de clase.

Descripción y alcance

El sistema considera una entrada desde el transformador AC del laboratorio, rectificación mediante puente de diodos, filtrado capacitivo y conversión DC/DC integrada en la PCB. La especificación de salidas incluye cuatro tensiones nominales y una salida variable, con las corrientes máximas indicadas en la tabla 1.

El trabajo comprende captura esquemática, diseño de PCB, fabricación mediante termotransferencia y validación.

Especificaciones eléctricas

Tabla 1

Tensiones y corrientes máximas de salida

Salida	Tensión	Corriente máxima
Regulada	+12 V	5 A
Regulada	+5 V	5 A
Regulada	+3.3 V	3 A
Regulada	-12 V	1 A
Variable	1.25-15 V	3 A

Nota. Las corrientes corresponden a los máximos indicados en el ejercicio de clase. No se especifican tolerancias, rizado, regulación, simultaneidad de carga ni condiciones de medición.

Arquitectura funcional de referencia

El diagrama de bloques de alto nivel debe identificar, como mínimo, los módulos enumerados en la tabla 2. Su topología y ubicación detallada se definirán durante el diseño.

Tabla 2

Módulos mínimos del diagrama de bloques

Módulo	Módulo
Entrada AC	Transformador
Rectificador	Etapa de filtrado
Bus de alimentación (VIN DC)	Convertidores DC/DC
Salidas reguladas	Protecciones

Nota. La tabla reúne los bloques mínimos pedidos en clase; no representa un esquema eléctrico ni define una secuencia de conexión.